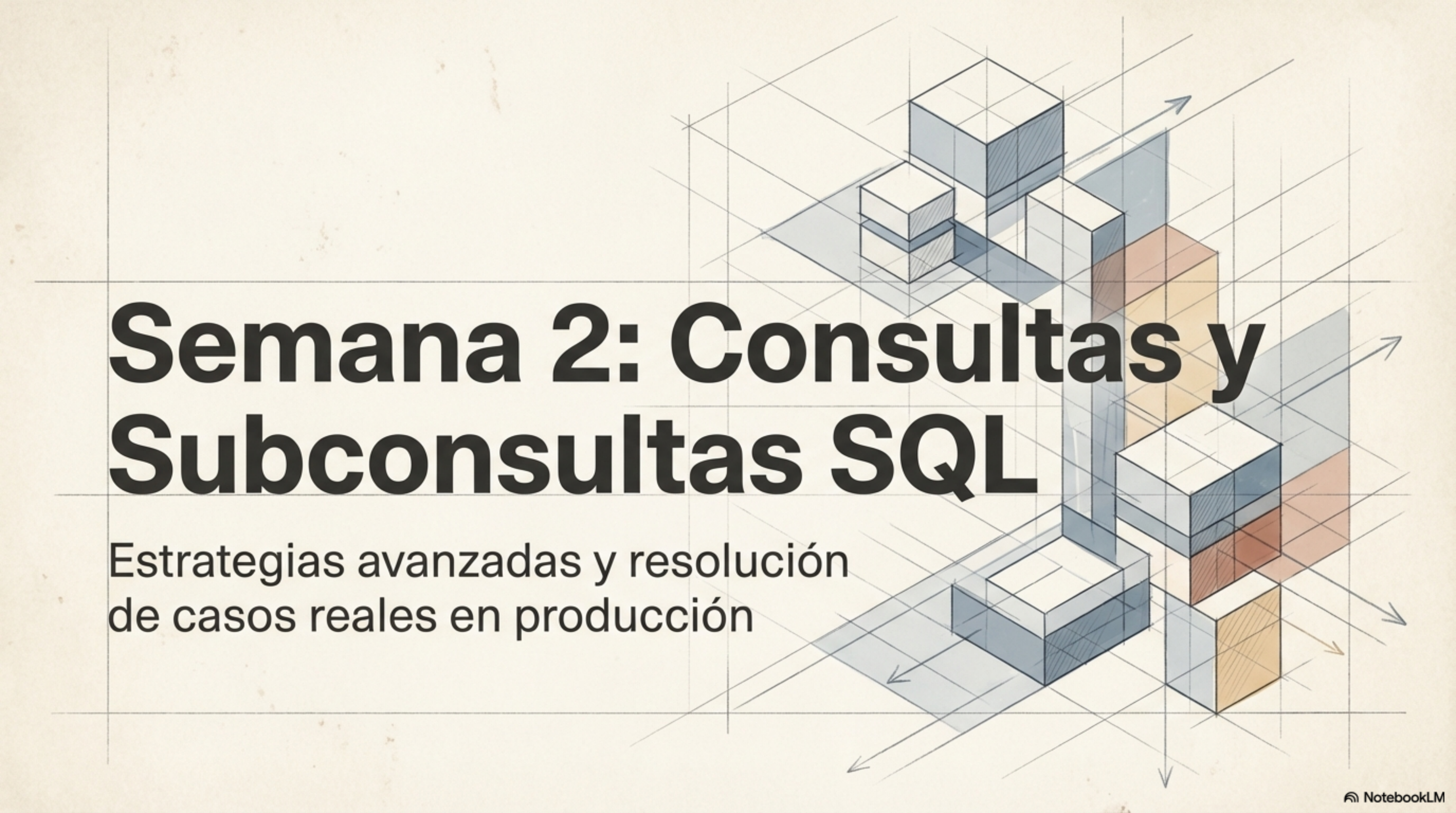
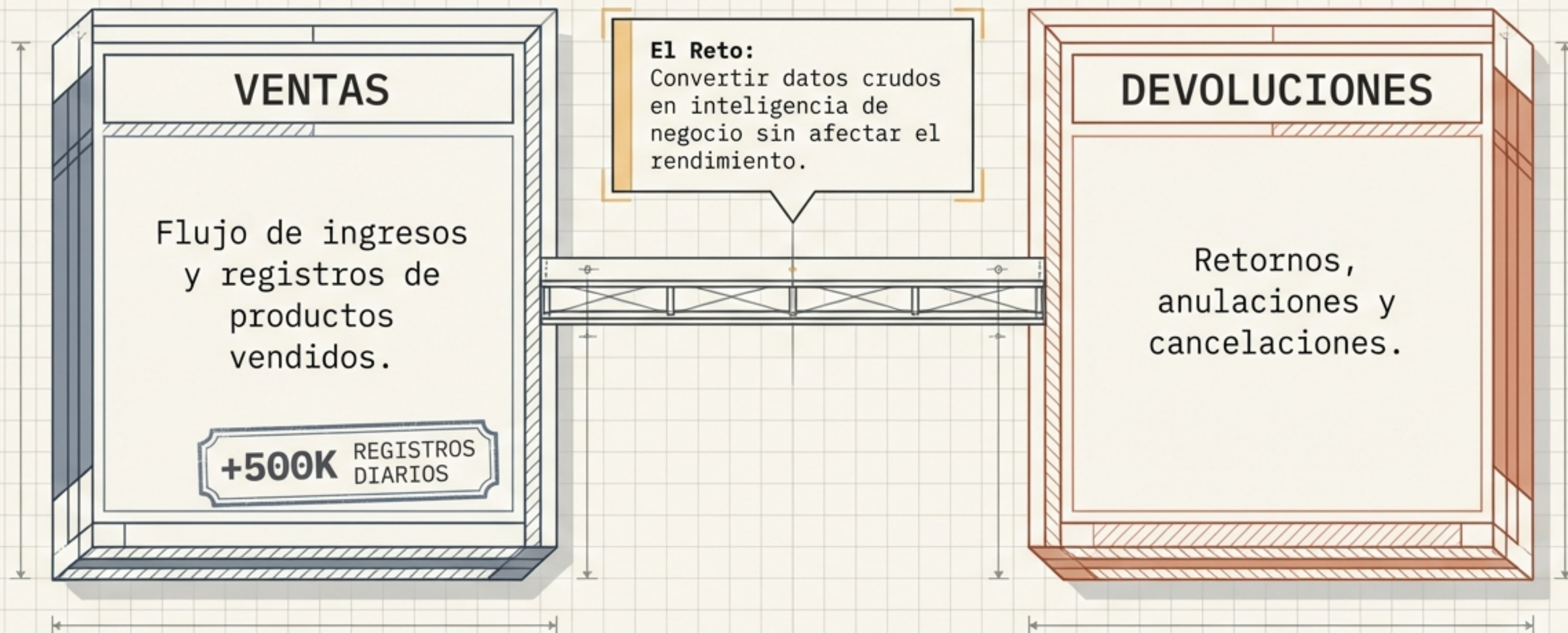


An isometric 3D illustration of several cubes of varying sizes and colors (blue, orange, and white) arranged on a grid. Arrows point in various directions, suggesting movement or flow. The background is a light beige color with a subtle grid pattern.

Semana 2: Consultas y Subconsultas SQL

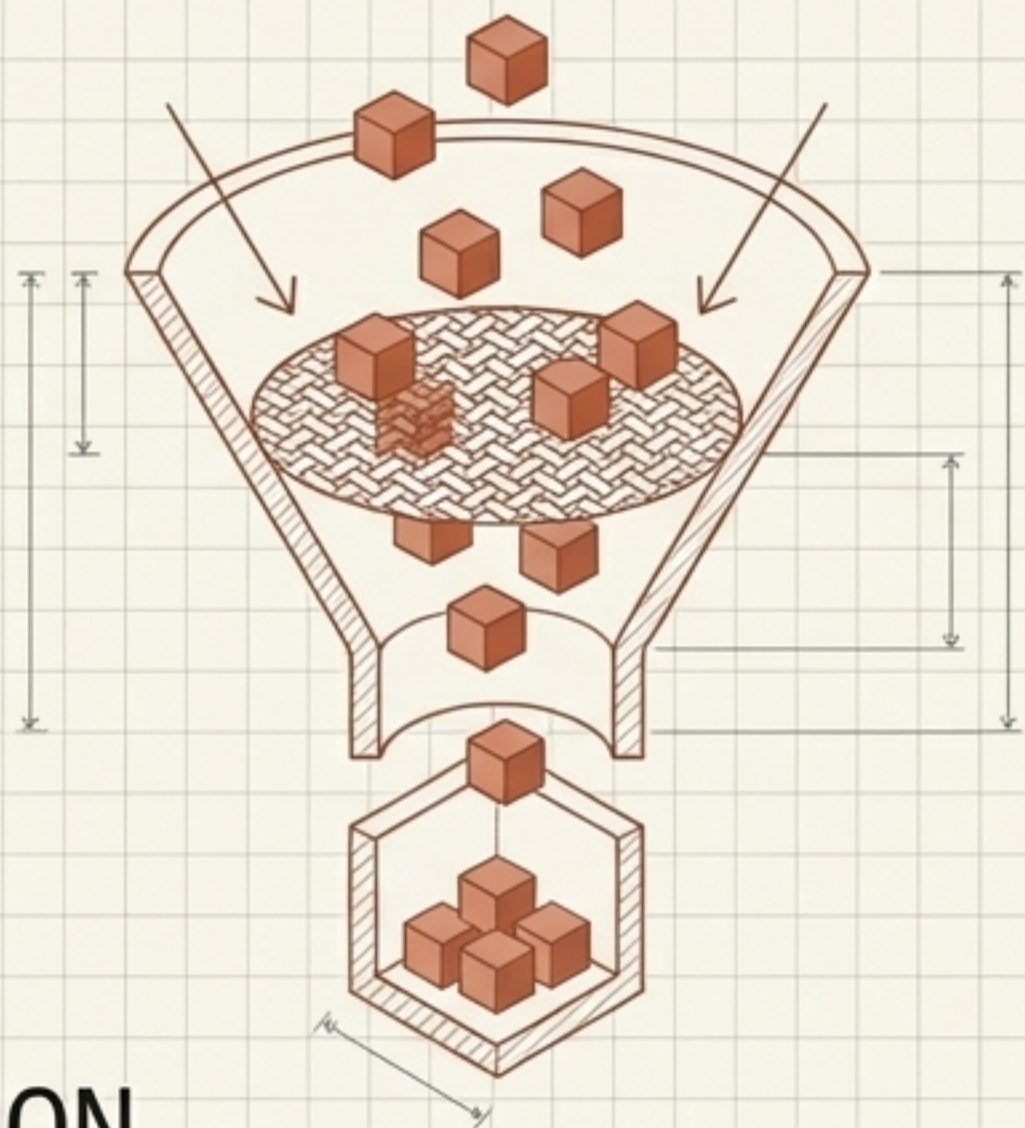
Estrategias avanzadas y resolución de casos reales en producción

EL ESCENARIO BASE: NUESTRO E-COMMERCE



UNIENDO CAMINOS: ¿LIMPIEZA O VELOCIDAD?

Reto de Negocio: Obtener un listado único de id_venta.

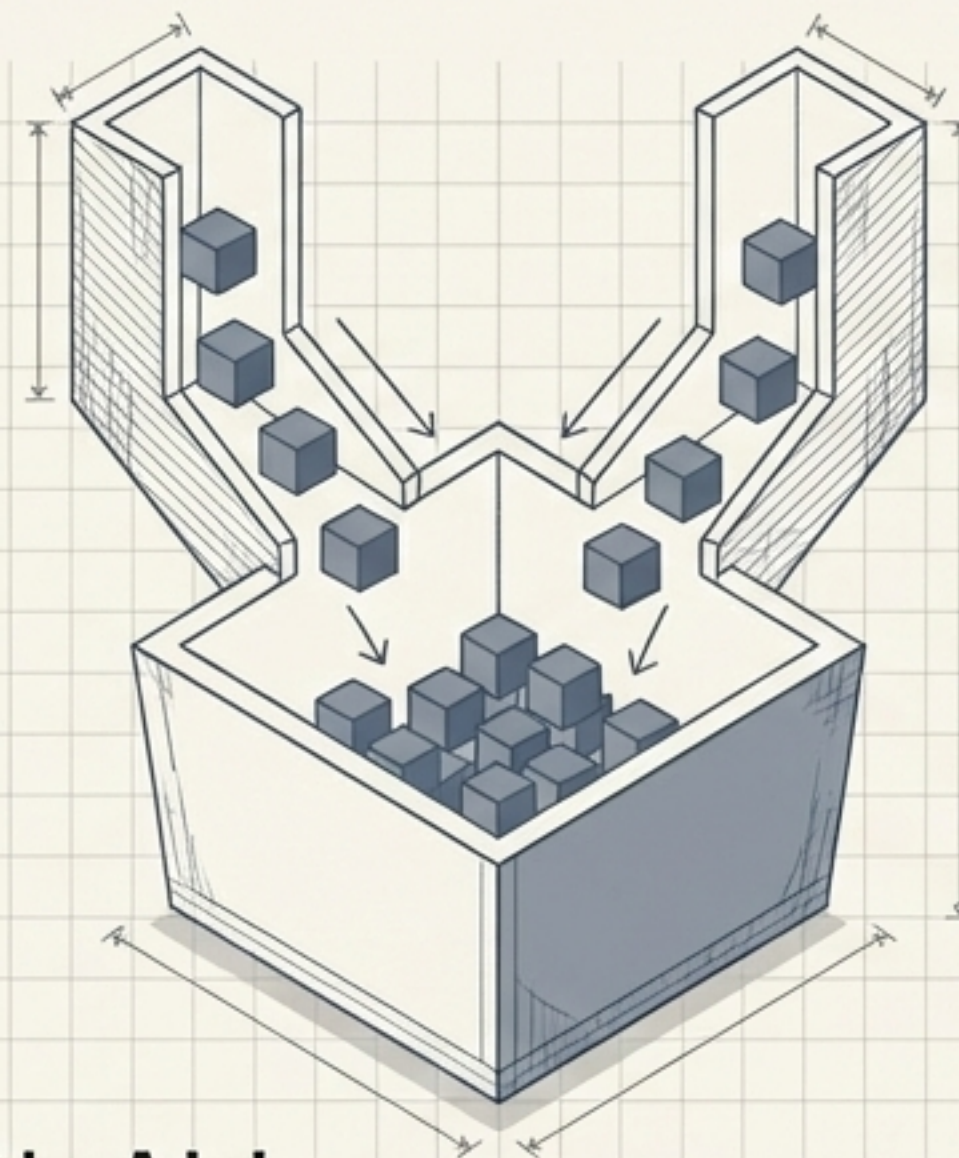


UNION

Mecanismo: Ordena la data y elimina los duplicados.

Resultado: Datos 100% únicos.

Costo: Rendimiento más lento por la penalización de ordenamiento.



UNION ALL

Mecanismo: Combina todo el contenido directamente.

Resultado: Incluye registros repetidos.

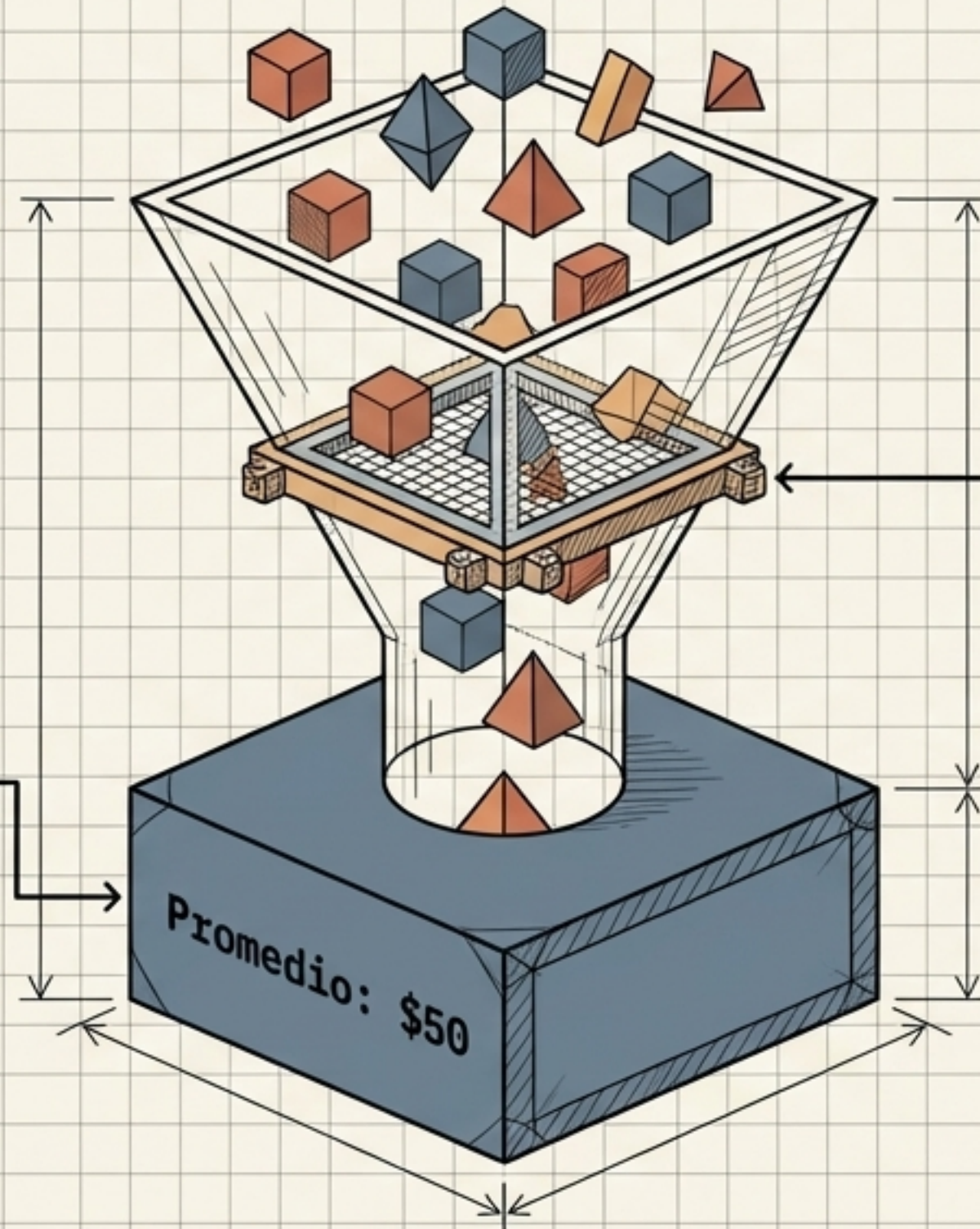
Costo: Rendimiento ultra rápido.

EL FILTRO INTELIGENTE: SUBCONSULTAS ESCALARES

Reto de Negocio: Listar ventas superiores al promedio general.

Paso 1: Cálculo Único (Escalar)

El motor ejecuta la consulta interna una sola vez. Retorna un único valor matemático estable (el promedio).

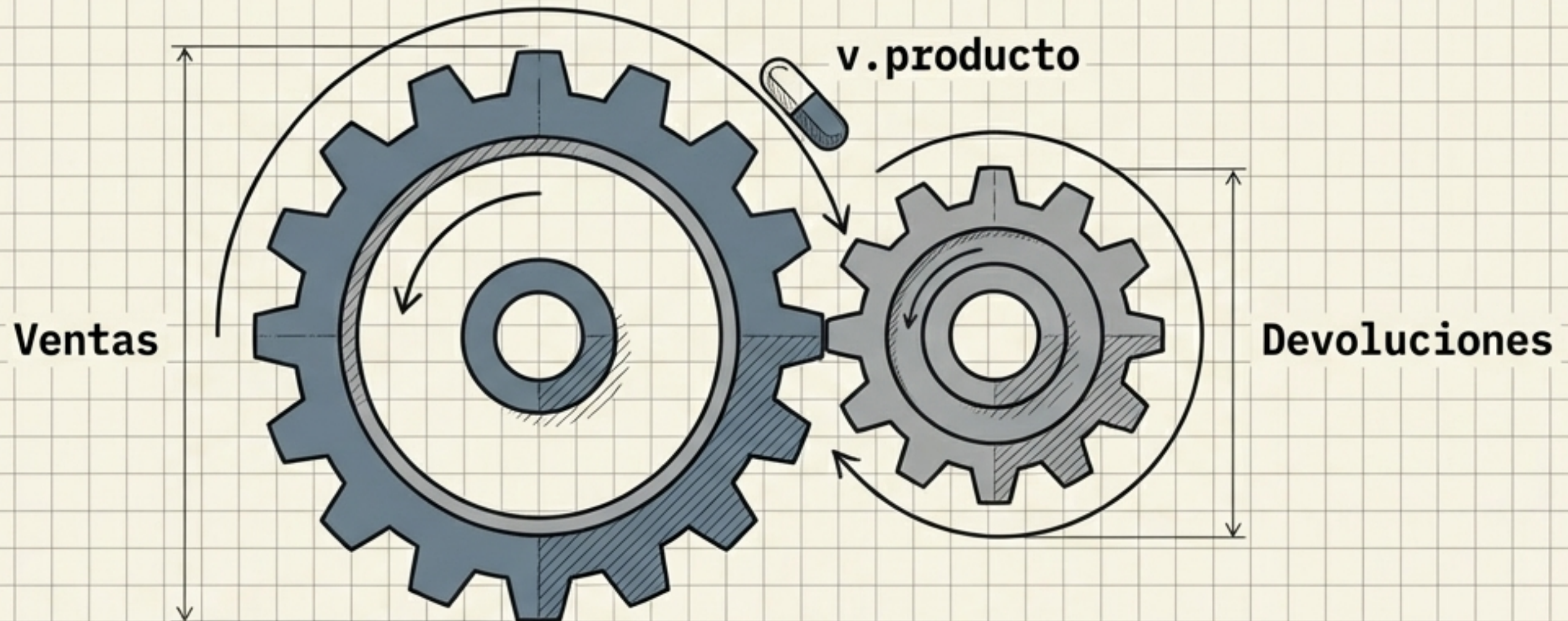


Paso 2: Filtro General (WHERE)

La consulta externa utiliza ese valor fijo para evaluar miles de filas en milisegundos.

EL LAZO INFINITO: SUBCONSULTAS CORRELACIONADAS

Reto de Negocio: Contar devoluciones específicas por cada producto vendido.



El Mecanismo: Ejecución fila por fila.

La Dependencia: La consulta interna no puede existir sola; requiere un valor dinámico (v.producto) de la consulta externa para funcionar.

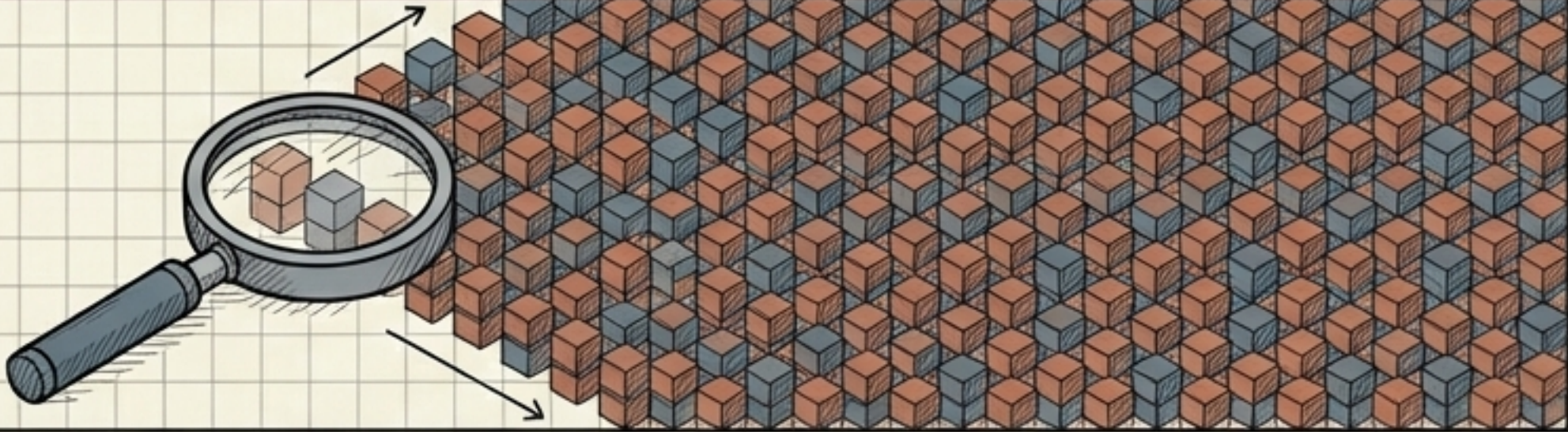
⚠ Impacto Visual: Cuidado con el rendimiento. ⚠

Este bucle se repetirá tantas veces como filas existan en la tabla externa.

Búsquedas a Gran Escala: Índices vs Texto

Reto de Negocio: Buscar la palabra 'Pro' en medio millón de registros.

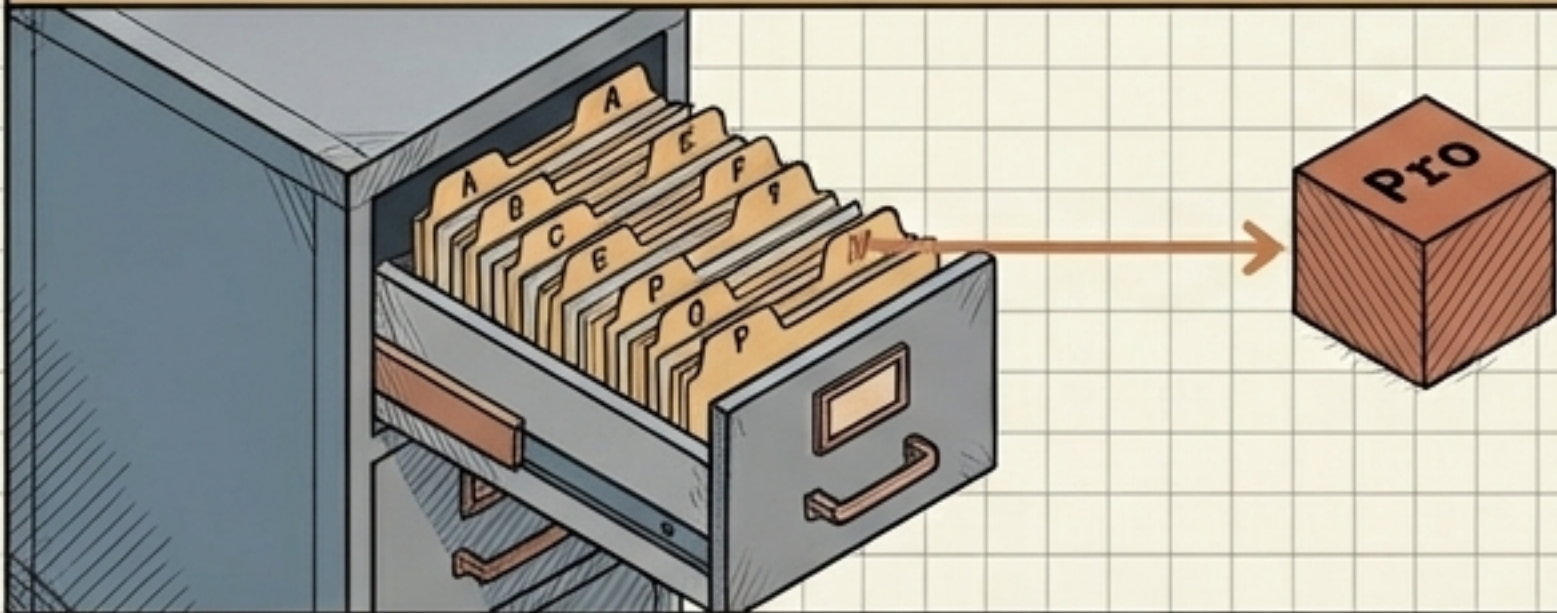
LIKE '%Pro%'



**El Anti-patrón:
Full Table Scan.**

Los índices B-Tree ignoran el comodín % inicial. El motor de base de datos se ve obligado a leer todas y cada una de las filas de la tabla.

FULLTEXT

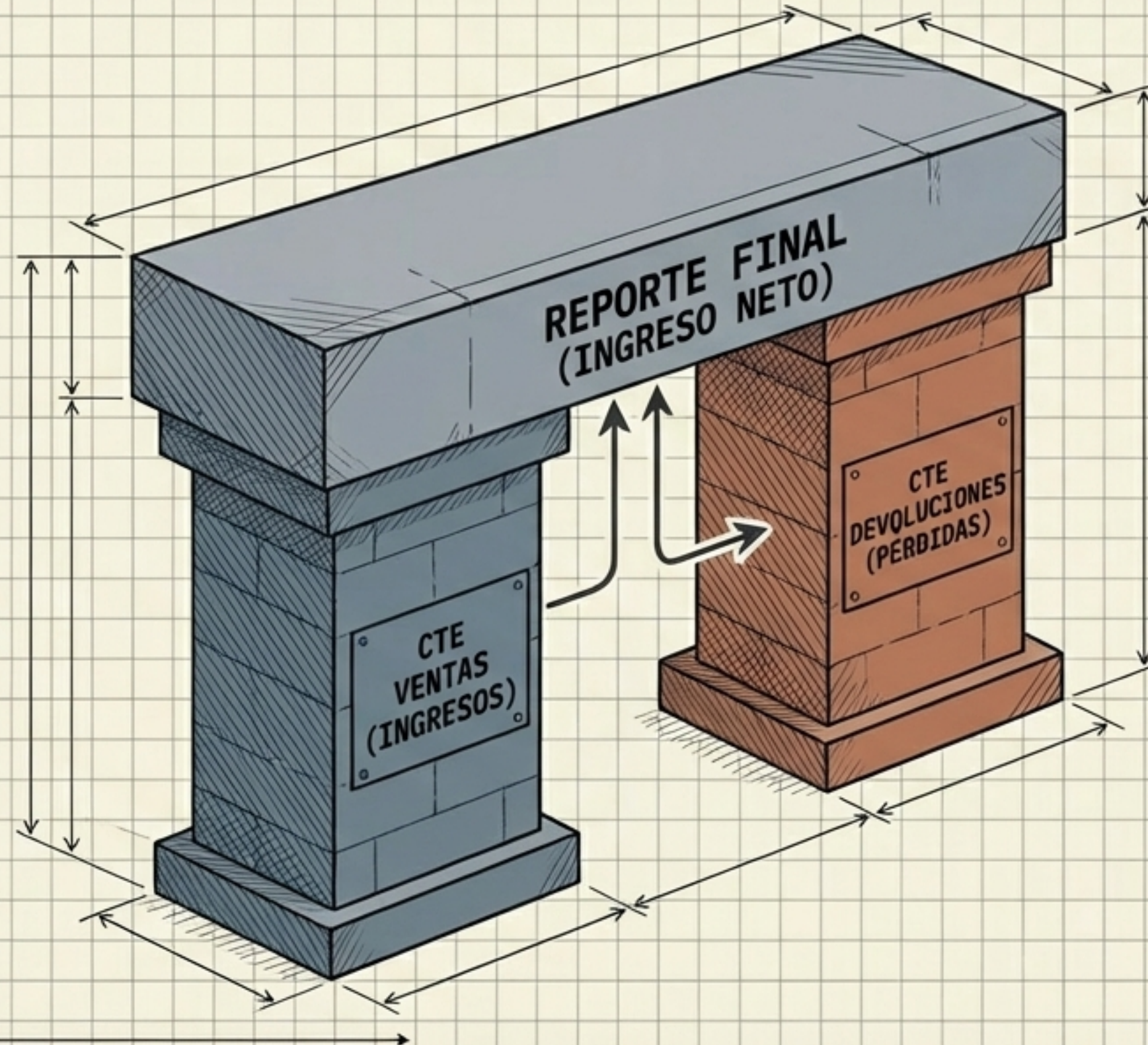


**La Solución (MySQL):
Tokenización de Texto.**

Divide los textos en palabras clave (tokens), permitiendo búsquedas instantáneas sin importar la posición de la palabra en la cadena.

CONSTRUYENDO REPORTES: MÓDULOS CTE (WITH)

Reto de Negocio: Calcular el ingreso neto mensual cruzando dos orígenes distintos.



Tablas Temporales Virtuales

Las CTEs estructuran lógica compleja, dividiendo el problema en bloques legibles.

El Truco del FULL OUTER JOIN

Unimos nuestra CTE de Ventas (LEFT JOIN) y nuestra CTE de Devoluciones (RIGHT JOIN) usando UNION para no perder ningún mes del calendario.

Funciones de Rescate

Uso de COALESCE para manejar los valores nulos (NULL) en meses sin actividad comercial.

Protocolos de Emergencia: DDL en Producción

Retos Críticos: Modificar estructuras enormes o eliminar tablas con 0% de caída del sistema.



1. Analizar Dependencias

Identificar y gestionar Foreign Keys que apuntan a la tabla afectada.



2. Backup Obligatorio

Sin respaldo estructurado no hay ejecución.



3. Algoritmos No-Bloqueantes

Al alterar esquemas, asegurar el uso de algoritmos INPLACE o INSTANT para evitar bloqueos de lectura/escritura.



4. El Soft Delete Preventivo

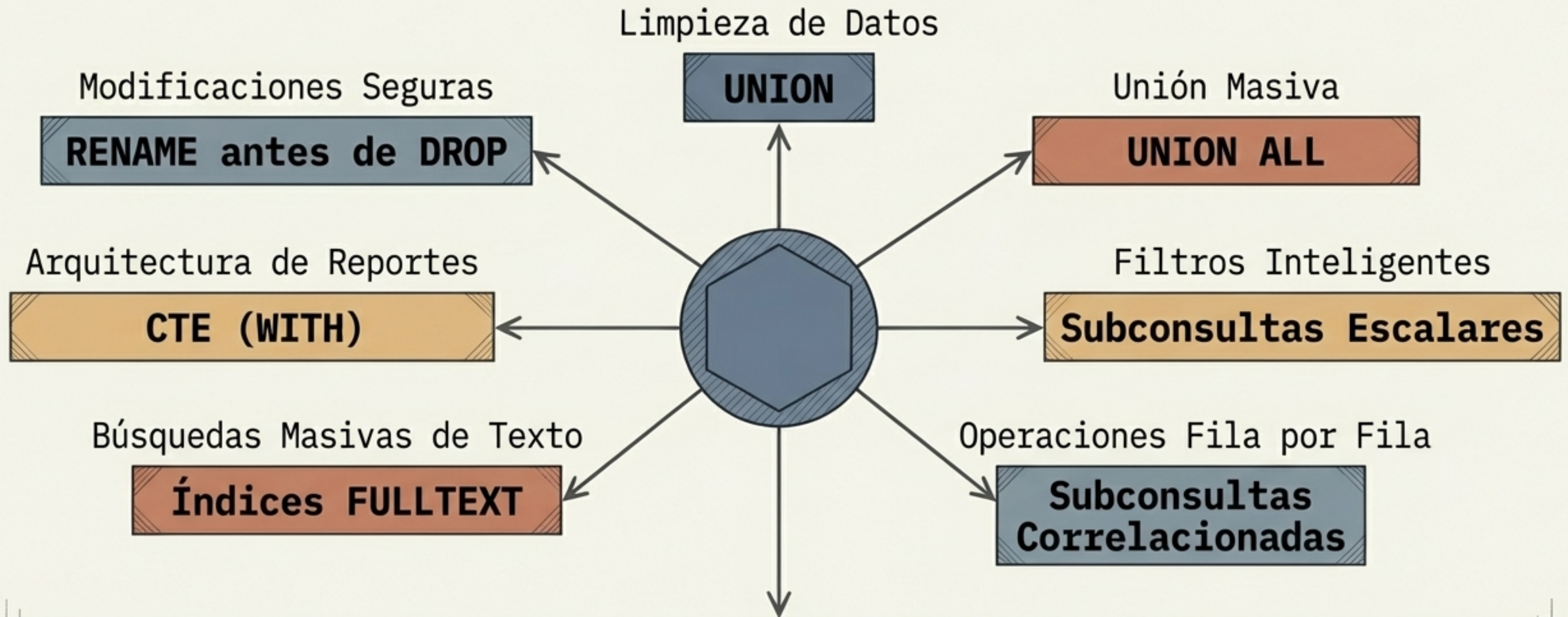
NUNCA usar DROP directo. Primero usar RENAME TABLE a una versión 'old'. Validar estabilidad, y luego eliminar.



5. Ventana de Mantenimiento

Coordinar ejecución durante los valles de menor tráfico del sistema.

Síntesis: El Kit de Herramientas del Data Engineer



La maestría en SQL no es solo escribir queries que funcionen, es diseñar consultas que el servidor pueda soportar en el mundo real.